Paskaita 3

Efektų tikimybės

Tikslai. *Visiems efektams priskirtos tikimybės, adityvios tada, kai efektų suma neviršija tapačiojo operatoriaus, nusakomos būtent tankio operatoriais. Vien projektorių tikimybėms tas pats apibūdinimas galioja bent trimatėje erdvėje, tačiau ne kubitui. Kvadratinė pėdsako taisyklė leidžia porinę interferenciją ir pagal ją viena idealios trijų kelių interferencijos kombinacija lygi nuliui.*

- Įrodyti Bušo teoremą, pratęsiant efektų tikimybę iki normaliosios vidurkių taisyklės.
- Pateikti kubito tikimybių priskyrimą, tenkinantį projektorių adityvumą, bet ne pėdsako taisyklę.
- Atskirti komutuojančių įvykių operacijas nuo visos projektorių gardelės ir išvesti idealios trijų kelių interferencijos tapatybę su jos prielaidomis.

3.1 Nuo vidurkių prie tikimybių

Teoremoje 1.7 iš teigiamos tiesinės vidurkių taisyklės algebroje $B(\mathcal{H})$ gavome tankio operatorių. Tiesiškumas jau siejo nekomutuojančių operatorių vidurkius. Nagrinėsime, kada galimų matavimo rezultatų tikimybių taisyklė lemia vidurkių taisyklės tiesiškumą. Atsakymas priklauso nuo įvykių, kuriems priskiriamos tikimybės, ir nuo sumų, kurioms reikalaujama adityvumo. Visur $\mathcal{H}$ yra nenulinė separabilioji kompleksinė Hilberto erdvė. Nagrinėjama stebinių algebra yra visa $B(\mathcal{H})$.

Apibrėžimas 3.1 (Efektas ir apibendrintoji tikimybė)**.** *Efektas* yra aprėžtas savijungis operatorius F, kuriam galioja $0 \le F \le \mathbb{1}$. *Apibendrintoji tikimybė* yra atvaizdavimas $\mu : \{F : 0 \le F \le \mathbb{1}\} \to [0,1]$, kuriam galioja $\mu(\mathbb{1}) = 1$ ir

$$\mu\Big(\sum_k F_k\Big) = \sum_k \mu(F_k) \quad \text{kai } F_k \ge 0, \quad \sum_k F_k \le \mathbb{1}. \tag{3.1}$$

Skaičioji sąlyga taikoma tada, kai teigiamos dalinės sumos stipriai konverguoja į tam tikrą operatorių $F \le \mathbb{1}$. Bendros bet kokių eilučių konvergavimo teoremos čia nereikalaujama. Tokiu atveju kiekvienas dėmuo yra efektas, nes $0 \le F_k \le F \le \mathbb{1}$. Sąlyga apima ir baigtines sumas.

Kiekvienas projektorius yra efektas, tačiau efekto kvadratas nebūtinai lygus pačiam efektui. Pavyzdžiui, operatorius $F = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|$ aprašo rezultatą „taip“, kuris būsenoje $|0\rangle$ gaunamas pusėje atvejų, o ortogonalioje būsenoje $|1\rangle$ – niekada. Tai galima įgyvendinti idealiu bandymu, po kurio nepriklausomai atsitiktinai atmetama pusė rezultatų „taip“. Bendrą tokių matavimo rezultatų aprašą pateiksime 9-ojoje paskaitoje. Kol kas efektas yra

aprėžtas operatorius, kuriam priskirsime tikimybę. Neteigiama, kad jo tikrinės vertės gali būti tik nulis ir vienetas.

Sumos sąlyga yra stipresnė už ortogonalių projektorių adityvumą. Tegul $E_z = (\mathbb{1} + \sigma_z)/2$ ir $E_x = (\mathbb{1} + \sigma_x)/2$. Nors jie nekomutuoja, efektams $F_1 = E_z/2$ ir $F_2 = E_x/2$ galioja $F_1 + F_2 \leq \mathbb{1}$, nes $E_z, E_x \leq \mathbb{1}$. Todėl mūsų taisyklė reikalauja lygybės $\mu(F_1 + F_2) = \mu(F_1) + \mu(F_2)$. Liekanos operatorius $\mathbb{1} - F_1 - F_2$ taip pat yra efektas. Eksperimentinį modelį gausime mesdami simetrišką monetą. Iškritus herbui, matuosime σ_z, o iškritus skaičiui – σ_x. Porai (herbas, pliusas) priskirsime rezultatą 1, porai (skaičius, pliusas) – rezultatą 2, kitais atvejais – rezultatą 3. KM I kalba šių rezultatų efektai yra $F_1, F_2, \mathbb{1} - F_1 - F_2$. Papildoma suderinamumo prielaida yra būtent reikalavimas efektui priskirti tą pačią tikimybę nepriklausomai nuo jo įgyvendinimo procedūros. Tai nereiškia, kad abi apibrėžtos sukinio komponentės išmatuotos vienu metu. Reikalaujama šių trijų efektų tikimybių suderinamumo, o ne abiejų sukinio stebinių vienu metu turimų apibrėžtų verčių.

Priskirdami kiekvienam efektui vieną skaičių $\mu(F)$, taip pat darome nekontekstualumo prielaidą. Tikimybė nepriklauso nuo to, kuriam pilnam rezultatų rinkiniui priklauso efektas. Kartu su sumos taisykle tai yra esminė prielaida. Ji neišplaukia vien iš žodžio „tikimybė“. Tankio operatoriui siūlomas priskyrimas yra $\mu(F) = \mathrm{Tr}(\rho F)$. Kita teorema parodys, kad suformuluotas prielaidas tenkina tik tokie priskyrimai, taip pat ir pusinio sukinio atveju.

Savikontrolė 3.1

1. Kodėl operatorius $\mathbb{1} - E_z/2 - E_x/2$ teigiamas, nors E_z ir E_x nekomutuoja?
2. Ar apibrėžimas reikalauja lygybės $\mu(E + G) = \mu(E) + \mu(G)$ bet kokiems projektoriams E, G?

3.2 Bušo teorema

Teorema 3.2 (Efektų tikimybės). *Kiekvienai apibendrintajai tikimybei, apibrėžtai nenulinės separabiliosios erdvės $\mathcal{H}$ efektų aibėje, egzistuoja unikalus tankio operatorius ρ, kuriam $\mu(F) = \mathrm{Tr}(\rho F)$ kiekvienam efektui F. Atvirkščiai, kiekvienas tankio operatorius apibrėžia tokią apibendrintąją tikimybę.*

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime tikimybių taisyklės vienalytiškumą efektų aibėje. Iš adityvumo gauname $\mu(0) = 2\mu(0)$, todėl $\mu(0) = 0$. Jei $0 \leq F \leq G \leq \mathbb{1}$, tai $G = F + (G - F)$ yra leistina suma. Todėl $\mu(F) \leq \mu(G)$. Teigiamam sveikajam skaičiui n sudėję n operatoriaus F/n kopijų, gauname $\mu(F/n) = \mu(F)/n$. Sudėję $m \leq n$ tokių kopijų, gauname

$$\mu\big((m/n)F\big) = (m/n)\mu(F).$$

Kiekvienam realiajam skaičiui $t \in [0, 1]$ pasirinkime racionaliuosius skaičius $r_k \leq t \leq s_k$ intervale $[0, 1]$, artėjančius prie t. Dėl monotoniškumo $r_k\mu(F) \leq \mu(tF) \leq s_k\mu(F)$, todėl $\mu(tF) = t\mu(F)$. Šis argumentas išveda tolydumą skaliarinio daugiklio atžvilgiu iš teigiamumo ir adityvumo. Iš anksto nelaikome atvaizdavimo μ tiesiniu funkcionalu.

Pratęsime taisyklę visiems teigiamiems aprėžtiems operatoriams. Operatoriui $B \geq 0$ pasirinkime skaičių $c > 0$, tenkinantį $c \geq \|B\|$, ir pažymėkime $f(B) = c\mu(B/c)$. Vertė nepriklauso nuo c: jei $d \geq c$, tai $B/d = (c/d)(B/c)$ ir iš skaliarinio vienalytiškumo gauname $d\mu(B/d) = c\mu(B/c)$. Bet kuriuos du leistinus mastelius galima palyginti per didesnįjį. Visų pirma efektui gauname $f(F) = \mu(F)$, pasirinkę $c = 1$.

Operatoriams $B, C \geq 0$ pasirinkime $c \geq \|B\| + \|C\|$, kai $c > 0$. Efektų $B/c, C/c$ suma neviršija $\mathbb{1}$, todėl

$$f(B + C) = c\mu((B + C)/c) = f(B) + f(C).$$

Taip pat $f(tB) = tf(B)$, kai $t \geq 0$. Jei $t > 0$, operatoriaus tB masteliu imame tc, kai c yra operatoriaus B mastelis. Nulinis atvejis tiesioginis.

Vienareikšmiškai pratęsime taisyklę savijungiams operatoriams. Kiekvieną aprėžtą savijungį operatorių A galima užrašyti skirtumu $B - C$, kai $B, C \geq 0$, pavyzdžiui, $B = A + \|A\| \mathbb{1}$ ir $C = \|A\| \mathbb{1}$. Apibrėžkime $g(A) = f(B) - f(C)$. Jei taip pat $A = B' - C'$, tai $B + C' = B' + C$. Iš teigiamų operatorių adityvumo gauname $f(B) + f(C') = f(B') + f(C)$, todėl vertė nepriklauso nuo skaidinio. Sudėję du skirtumus ir pasinaudoję teigiamų operatorių adityvumu, įrodome funkcijos g adityvumą. Vienalytiškumas teigiamų skaliarų atžvilgiu ir skirtumo apgręžimas duoda vienalytiškumą visų realiųjų skaliarų, taip pat neigiamų, atžvilgiu.

Pratęsime taisyklę visiems aprėžtiems operatoriams. Vienareikšmiškai užrašykime $A = C + \mathrm{i}D$, kur operatoriai C, D yra savijungiai. Pažymėkime $\omega(A) = g(C) + \mathrm{i}g(D)$. Tiesiškumas realiųjų skaičių atžvilgiu jau įrodytas. Daugyba iš i pakeičia $C + \mathrm{i}D$ į $-D + \mathrm{i}C$, todėl $\omega(\mathrm{i}A) = \mathrm{i}\omega(A)$. Taigi tęsinys yra kompleksiškai tiesinis. Teigiamiems operatoriams jis lygus f, todėl yra teigiamas ir $\omega(\mathbb{1}) = 1$. Efektų aibėje jis sutampa su μ.

Skaitusis adityvumas reikalingas normalumui. Ortogonalių projektorių (E_k) stiprioji suma $E = \sum_k E_k$ yra projektorius, neviršijantis $\mathbb{1}$, kaip nustatyta § 1.3. Apibrėžimo sumos taisyklė duoda $\omega(E) = \mu(E) = \sum_k \mu(E_k) = \sum_k \omega(E_k)$. Taigi funkcionalas ω yra normalusis. Pagal Teoremą 1.7 jis lygus $\mathrm{Tr}(\rho\,\cdot)$ su unikaliu tankio operatoriumi. Pratęsimas vienareikšmiškai nustatytas funkcijos μ, nes teigiami operatoriai yra teigiami efektų kartotiniai, o kiekvienas aprėžtas operatorius yra kompleksinis teigiamų operatorių derinys. Taip įrodytas ir operatoriaus unikalumas pagal duotas efektų tikimybes.

Atvirkščiai, patikrinsime visą sumos taisyklę. Užrašykime $\rho = \sum_j p_j |\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$. Tegul $F = \sum_k F_k \leq \mathbb{1}$ yra leistina stiprioji efektų suma. Tada

$$\mathrm{Tr}(\rho F) = \sum_j p_j \left\langle \varphi_j, F\varphi_j \right\rangle = \sum_j \sum_k p_j \left\langle \varphi_j, F_k\varphi_j \right\rangle = \sum_k \mathrm{Tr}(\rho F_k).$$

Vidurinę lygybę kiekvienam vektoriui duoda stiprusis konvergavimas. Kiekvienas narys neneigiamas, todėl skaliarinių sumų tvarką galima keisti. Teigiamumas, viršutinis aprėžis vienetu ir normavimas išplaukia iš 1-osios paskaitos. ∎

Pratęsimo žingsniams reikėjo tik baigtinio adityvumo. Baigtinės dimensijos erdvėje to jau pakaktų, nes kiekvienas teigiamas tiesinis normuotas funkcionalas joje yra normalusis. Begalinės dimensijos erdvėje skaičioji sąlyga būtina, kad gautume tankio operatorių. Jau 1-ojoje paskaitoje citavome nenormaliųjų algebrinių būsenų egzistavimą. Tokio funkcionalo apribojimas efektams išsaugotų baigtinį adityvumą, bet ne visas čia reikalaujamas skaičiąsias sumas. Taigi įrodymas tiksliai įvardijo papildomą prielaidą, leidžiančią rezultatą taikyti begalinės dimensijos erdvėje.

Normaliajai būsenai ir bet kuriai ONB (e_k) baigtinių lygmenų įvykiai $E_N = \sum_{k \leq N} |e_k\rangle\langle e_k|$ turi tenkinti $\mu(E_N) \to 1$. Už visų lygmenų ribos nelieka trūkstamos tikimybės. Vien baigtinis adityvumas neleidžia pereiti nuo E_N prie stipriosios ribos: begalinės dimensijos erdvėje $\|\mathbb{1} - E_N\| = 1$. Egzistuoja teigiami normuoti funkcionalai, nuliniai kiekvienam baigtinio rango operatoriui (· *cituojama*; Hall, Pratimas 19.5, p. 439). Jų priskyrimai projektoriams duoda $\mu(E_N) = 0$ kiekvienam N, bet $\mu(\mathbb{1}) = 1$. Čia juos pašalina skaičioji sąlyga, o ne papildomas bazės pasirinkimas ar baigtinės dimensijos skaičiavimas.

Pavyzdys 3.3 (Efektų sumos taisyklės taikymas)**.** Tarkime, kad kubitui priskirta $\mu(E_z) = 3/4$ ir $\mu(E_x) = \mu(E_y) = 1/2$, kur $E_a = (\mathbb{1} + \sigma_a)/2$. Iš vienalytiškumo gauname $\mu(\mathbb{1}/2) = 1/2$. Nagrinėkime

$$F = \tfrac{1}{2}E_z + \tfrac{1}{4}E_x + \tfrac{1}{4}(\mathbb{1}/2) = \tfrac{1}{2}\mathbb{1} + \tfrac{1}{4}\sigma_z + \tfrac{1}{8}\sigma_x.$$

Tai efektas, nes yra iškilasis efektų derinys: abu operatoriai F ir $\mathbb{1} - F$ teigiami. Adityvumas taikomas trims pateiktiems teigiamiems dėmenims, nors sukinio projektoriai nekomutuoja. Jis duoda $\mu(F) = \frac{1}{2}(3/4) + \frac{1}{4}(1/2) + \frac{1}{4}(1/2) = 5/8$. Atitinkamos būsenos Blocho vektorius yra $(0, 0, 1/2)$, o tankio matrica – $\mathrm{diag}(3/4, 1/4)$. Sudauginę matricas, gauname tą pačią vertę $\mathrm{Tr}(\rho F) = 5/8$.

Tačiau operatorius $B = 3F$ nėra efektas. Tęsinys teigiamiems operatoriams duoda $f(B) = 3\mu(F) = 15/8$. Tai gali būti vidurkis, bet negali būti matavimo rezultato tikimybė. Konstrukcija atskiria stebinio vidurkio vienetus ir verčių sritį nuo bematinės efekto tikimybės. Ji neaprėžia kiekvieno teigiamo stebinio vidurkio vienetu.

Savikontrolė 3.2

1. Kodėl du mastelio c pasirinkimai negali pakeisti $f(B)$?
2. Kur pirmą kartą reikia skaičiojo, o ne baigtinio adityvumo?
3. Kodėl pratęsiant savijungiams operatoriams kitas teigiamas skaidinys nepakeičia rezultato?

3.3 Glisono teorema ir kubito išimtis

Tarkime, kad tikimybės priskiriamos tik projektoriams, galioja $\mu(\mathbb{1}) = 1$ ir reikalaujama skaičiojo adityvumo tik ortogonalioms šeimoms. Tai tiesiogiai nesieja nekomutuojančių efektų. Daugelyje dimensijų vis tiek gaunama stipri išvada. Tačiau jos įrodymas gerokai sudėtingesnis už ką tik pateiktą pratęsimo argumentą.

Teorema 3.4 (Glisono teorema · *cituojama*)**.** *Bent trimatėje separabiliojoje kompleksinėje Hilberto erdvėje kiekviena skaičiai adityvi projektorių tikimybė turi pavidalą $\mu(E) = \mathrm{Tr}(\rho E)$, kur tankio operatorius ρ unikalus.*

Tai Landsmano Teorema 4.29, p. 120. Naudojame jos teiginį, o ne nepateiktą įrodymą. Tikimybių taisyklė projektoriui priskiria tą patį skaičių kiekviename jį apimančiame ortogonaliajame vieneto skaidinyje. Šis bendras priskyrimas skirtingoms bazėms lemia didelę teoremos turinio dalį.

Erdvėje $\mathbb{C}^2$ kiekvienas nenulinis, nuo tapačiojo operatoriaus skirtingas projektorius turi Blocho pavidalą $E(\mathbf{n}) = (\mathbb{1} + \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$, kur $|\mathbf{n}| = 1$. Vienintelis nenulinis jam ortogonalus projektorius yra $\mathbb{1} - E(\mathbf{n}) = E(-\mathbf{n})$. Todėl kiekviena funkcija $h : S^2 \to [0, 1]$, tenkinanti $h(-\mathbf{n}) = 1 - h(\mathbf{n})$, apibrėžia projektorių tikimybę: priskiriame $\mu(E(\mathbf{n})) = h(\mathbf{n})$, $\mu(0) = 0$ ir $\mu(\mathbb{1}) = 1$. Kiekviena ortogonali suma yra triviali arba ši papildinių pora. Todėl visos reikalaujamos adityvumo sąlygos tenkinamos.

Tolydžiam pavyzdžiui imkime

$$h(\mathbf{n}) = \frac{1 + n_z^3}{2}.$$

Jei ši funkcija būtų $\mathrm{Tr}(\rho E(\mathbf{n}))$ su kubito tankio matrica, kurios Blocho vektorius $\mathbf{r}$, ji būtų lygi $(1 + \mathbf{r}\cdot\mathbf{n})/2$. Ašys x ir y reikalauja $r_x = r_y = 0$, o teigiama ašies z kryptis – $r_z = 1$. Tačiau taške $\mathbf{n} = (\sqrt{3}/2, 0, 1/2)$ priskirta vertė yra $9/16$, o ta tankio matrica duoda $3/4$. Ši prieštara įrodo, kad dvimatėje erdvėje Glisono teoremos išvada negalioja net ir tolydžiam priskyrimui.

Dviejų verčių pavyzdžio reikės 13-ojoje paskaitoje. Vienetiniam vektoriui $\mathbf{n}$ tikrinkime (n_z, n_y, n_x) nurodyta tvarka. Priskirkime $h_0(\mathbf{n}) = 1$, jei pirmasis nenulinis elementas teigiamas, ir nulį, jei jis neigiamas. Antipodinėje poroje pirmasis nenulinis elementas yra toje pačioje pozicijoje, bet jo ženklai priešingi. Todėl $h_0(-\mathbf{n}) = 1 - h_0(\mathbf{n})$. Taip kiekvienam kubito projektoriui priskiriamas tik nulis arba vienetas, išsaugant kiekvieno ortogonaliojo skaidinio adityvumą. Pusiaujo ir likusių dviejų ašies taškų atvejus apima pasirinkta tikrinimo tvarka.

Nė vienas priskyrimas nėra 1-osios paskaitos neapimta kvantinė būsena. Pagal Bušo teoremą nė vieno negalima pratęsti iki efektų tikimybės, tenkinančios visą sumos sąlygą. Visų pirma dviejų verčių priskyrimas nėra teigiama tiesinė vidurkių taisyklė, nes 2-ojoje paskaitoje įrodyta, kad kiekvienam tankio operatoriui egzistuoja įvykis, kurio tikimybė griežtai tarp nulio ir vieneto. Skirtingos prielaidos nusako skirtingas priskyrimų klases. Šią dvimatę išimtį būtina išlaikyti 13-osios paskaitos Kocheno ir Špekerio teoremos aptarime.

Savikontrolė 3.3

1. Sukonstruokite dviejų verčių priskyrimą, tikrindami (n_x, n_y, n_z) pirmąjį nenulinį elementą. Kodėl reikia papildomos tikrinimo tvarkos, kai $n_x = 0$?
2. Kuri prielaida skiria Bušo ir Glisono teoremas? Kuri teorema taikoma kubitui?

3.4 Kuriems įvykiams galioja Bulio taisyklės?

Projektoriams simbolis $E \wedge G$ žymi projektorių į jų vaizdų sankirtą, o $E \vee G$ – projektorių į jų uždarąjį tiesinį apvalkalą. Papildinį nusako $\mathbb{1} - E$. Projektoriai su šiomis operacijomis sudaro *projektorių gardelę*. Bendras projektoriaus į uždarą poerdvį egzistavimas yra Hilberto projektavimo teorema, cituota *Tiesinės algebros* 13-ojoje paskaitoje. Toliau reikalingus projektorius arba sukonstruosime tiesiogiai, arba skaičiuosime erdvėje $\mathbb{C}^2$. Todėl bendrąja cituota teorema nesiremsime.

Jei $EG = GE$, operatorius EG yra savijungis ir $(EG)^2 = EG$, o jo vaizdas lygus būtent $\operatorname{ran} E \cap \operatorname{ran} G$. Taip pat operatorius $E+G-EG = \mathbb{1} - (\mathbb{1}-E)(\mathbb{1}-G)$ yra projektorius. Jo vaizdas yra abiejų vaizdų sumos poaibis. Kiekviename iš šių vaizdų operatorius veikia tapačiai. Todėl tai projektorius į jų sumą. Taigi

$$E \wedge G = EG, \qquad E \vee G = E + G - EG \quad (EG = GE).$$

Trims poromis komutuojantiems projektoriams E, G, R skirstomumo dėsnis išplaukia sudauginus:

$$E \wedge (G \vee R) = EG + ER - EGR = (E \wedge G) \vee (E \wedge R),$$

nes $(EG)(ER) = EGR$. Komutuojančių projektorių papildiniai, baigtiniai junginiai ir baigtinės sankirtos irgi komutuoja. Tai įprastų įvykių Bulio operacijos vienoje suderinamoje šeimoje. Jų fizikinį kontekstą paaiškina KM I komutavimo kriterijus suderinamumui.

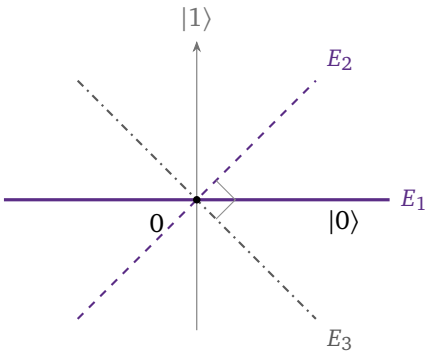
Pavyzdžiui, trimatėje bazėje imkime $E = \operatorname{diag}(1,1,0)$ ir $G = \operatorname{diag}(0,1,1)$. Jų vaizdai kertasi: $E \wedge G = \operatorname{diag}(0,1,0)$, o $E \vee G = \mathbb{1}$. Būsenoje $\rho = \operatorname{diag}(1/2, 1/3, 1/6)$ jų tikimybės yra $5/6$ ir $1/2$, sankirtos tikimybė – $1/3$. Įprasta įtraukimo ir atmetimo formulė junginiui duoda $5/6 + 1/2 - 1/3 = 1$. Tiesiog sudėję tikimybes, bendrą įvykį suskaičiuotume du kartus. Komutavimas duoda bendrą Bulio aprašą. Tačiau jis pats savaime nereiškia, kad du įvykiai nesutaikomi.

Nesuderinamiems įvykiams tos pačios operacijos gali nebūti skirstomosios.

Erdvėje $\mathbb{C}^2$ pirmasis projektorius yra $E_1 = |0\rangle\langle 0|$.

Antrasis projektorius yra $E_2 = \left|(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}\right\rangle\left\langle(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}\right|$.

Trečiasis projektorius yra $E_3 = \left|(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}\right\rangle\left\langle(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}\right|$. Jų vaizdai parodyti 3.1 pav.



3.1 pav.: Trijų kompleksinių spindulių realiųjų koordinačių pjūvis. Kiekviena nubrėžta tiesė vaizduoja nurodyto vektoriaus kompleksinį tiesinį apvalkalą: ortogonalūs spinduliai E_2, E_3 generuoja $\mathbb{C}^2$, tačiau kiekvienas su E_1 kertasi tik nulyje.

Paskutiniai du spinduliai generuoja plokštumą, todėl $E_2 \vee E_3 = \mathbb{1}$. Kiekvieno jų sankirta su pirmuoju spinduliu yra tik nulis. Todėl

$$E_1 \wedge (E_2 \vee E_3) = E_1 \neq 0 = (E_1 \wedge E_2) \vee (E_1 \wedge E_3).$$

Tai poerdvių operacijos. Neteigiama, kad visus tris apibrėžtus matavimus galima atlikti neatsižvelgiant į jų tvarką. Pavyzdžiui, $E_1 \vee E_2 = \mathbb{1}$, tačiau būsenoje $|0\rangle\langle 0|$ jų tikimybių suma lygi $1 + 1/2 = 3/2$, o ne vienetui. Neortogonalių spindulių junginio tikimybė nebūtinai lygi jų tikimybių sumai. Projektorių gardelė neduoda vienos klasikinės baigčių erdvės visiems nesuderinamiems matavimams iš karto.

Savikontrolė 3.4

1. Kodėl šiame pavyzdyje galioja $\mu(E_2 \vee E_3) = \mu(E_2) + \mu(E_3)$, nors ne kiekvienai spindulių porai tai galioja?
2. Apskaičiuokite abi skirstomumo lygybės puses pateiktame kontrpavyzdyje.

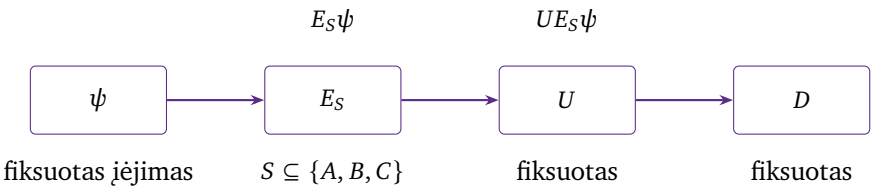
3.5 Trys keliai ir tik porinė interferencija

Tegul E_A, E_B, E_C yra tarpusavyje ortogonalūs kelių projektoriai. Fiksuokime vieną paruošimą, aprašytą vienetiniu vektoriumi ψ, vieną po jo veikiantį unitarųjį operatorių U ir detektoriaus efektą $0 \leq D \leq \mathbb{1}$. Idealių kelių poaibio S atvėrimas reiškia operatoriaus $E_S = \sum_{j\in S} E_j$ taikymą. Bendra eksperimento schema parodyta 3.2 pav.

Aptikimo tikimybė vienam pradiniam bandymui lygi

$$p_S = \langle UE_S\psi, DUE_S\psi\rangle = \left\|\sum_{j\in S} \eta_j\right\|^2, \qquad \eta_j = \sqrt{D}\,UE_j\psi.$$

Kvadratinę šaknį suteikia S6. Užvėrus kelius, dalis amplitudės pašalinama. Praėjusios būsenos iš naujo nenormuojame. Kadangi $D \leq \mathbb{1}$ ir E_S yra projektorius, gauname $0 \leq p_S \leq 1$. Idealiame modelyje fono nėra, todėl $p_\varnothing = 0$.



3.2 pav.: Ideali filtravimo procedūra. Keičiasi tik poaibis S; paruošimas, tolesnė evoliucija ir detektorius lieka tie patys. Praėjęs vektorius $E_S\psi$ iš naujo nenormuojamas, o kiekvienas aptikimų skaičius dalijamas iš to paties pradinių bandymų skaičiaus tikimybei įvertinti.

Pažymėkime $q_j = \|\eta_j\|^2$ ir $b_{jk} = 2\,\mathrm{Re}\,\langle \eta_j, \eta_k \rangle$. Išskleidę normos kvadratą, gauname $p_{jk} = q_j + q_k + b_{jk}$ ir $p_{ABC} = p_A + p_B + p_C + b_{AB} + b_{AC} + b_{BC}$. Kiekvienas porinis dėmuo vieną kartą pasirodo trijų kelių reiškinyje ir vieną kartą tarp porų. Kiekvienas vieno kelio dėmuo pasirodo vieną kartą trijų kelių reiškinyje, du kartus tarp porų ir vieną kartą atskirai. Todėl

$$I_3 = p_{ABC} - p_{AB} - p_{AC} - p_{BC} + p_A + p_B + p_C = 0. \tag{3.2}$$

Įprastas dviejų kelių skirtumas $p_{AB} - p_A - p_B = b_{AB}$ gali būti nenulinis. Trečios eilės kombinacija, Sorkino I_3, naujo dėmens neprideda, nes normos kvadratas yra kvadratinis reiškinys. Trys atviri keliai vis tiek gali interferuoti: tikimybė p_{ABC} nebūtinai lygi $p_A + p_B + p_C$. Tačiau skirtumą visiškai nusako porinių dėmenų suma.

Skaitiniam idealiam pavyzdžiui imkime $\mathcal{H} = \mathbb{C}^3$, kelių bazę e_A, e_B, e_C, $\psi = (e_A + e_B + e_C)/\sqrt{3}$, $U = \mathbb{1}$ ir $D = |\psi\rangle\langle\psi|$. Tada $p_S = |S|^2/9$: vieno kelio tikimybė yra $1/9$, kiekvienos poros – $4/9$, o trijų kelių – 1. Lygybė (3.2) tampa $1 - 3(4/9) + 3(1/9) = 0$, o dviejų kelių interferencijos dėmuo lygus $2/9$. Jei kiekvieną praėjusią būseną normuotume iš naujo, šiame pavyzdyje aptikimo tikimybė būtų $|S|/3$. Šiuo atveju sąlyginis dydis I_3' vis dar lygus nuliui, bet tai sutapimas. Kitas detektorius parodys, kodėl taip būti neprivalo. Tokios sąlyginės tikimybės nusako kitą procedūrą. Tai ne tie dydžiai, kurie naudojami išvedime. Apskritai pakartotinis normavimas panaikina bendrą kvadratinę išraišką ir jos tapatybę.

Tariamą liekaną galima gauti tuo pačiu lygių amplitudžių paruošimu, pasirinkus detektorių $D = |e_A\rangle\langle e_A|$. Prieš pereinant prie sąlyginių tikimybių, gauname $p_S = 1/3$, jei $A \in S$, o kitu atveju tikimybė nulinė. Taip pat $I_3 = 0$. Praėjimo kuriuo nors keliu tikimybė lygi $|S|/3$. Padaliję iš šios atskiros praėjimo tikimybės, gauname $p_S' = 1/|S|$, kai $A \in S$, ir nulį kitu atveju. Šios sąlyginės vertės duoda $I_3' = 1/3 - 1/2 - 1/2 + 1 = 1/3$. Visi skaičiavimai tenkina Borno taisyklę. Nenulinė vertė atsiranda sujungus skirtingus sąlyginius paruošimus. Todėl bendras pradinių bandymų skaičius yra fizikinė siūlomo patikrinimo dalis, o ne vien dydžio p_S užrašymo susitarimas.

Fizika

Sinha ir bendradarbiai 2010 metais tyrė trijų plyšių įtaisą. Jie pateikė trečios eilės dėmens viršutinį įvertį, mažesnį nei 10^{-2} tikėtino dviejų kelių interferencijos mastelio. Eksperimente taip pat matuojamas fonas, užvėrus visus plyšius. Tikri plyšiai tik apytiksliai atitinka idealius filtrus. Keičiant angą, gali kisti ir sklidimas bei kraštinės sąlygos. Todėl, aiškinant liekaną, reikia kontroliuoti šiuos pokyčius ir detektoriaus foną. Negalima kiekvienos nenulinės neapdorotų duomenų kombinacijos laikyti Borno taisyklės pažeidimu. Straipsnis: *Science* **329**, 418–421, doi:10.1126/science.1190545.

Dabar matome prielaidas, dėl kurių matematinis patikrinimas yra tikslus. Paruošimas,

evoliucija ir detektorius fiksuoti. Filtrai sumuojami kaip ortogonalūs projektoriai. Tikimybėms naudojamas tas pats pradinių bandymų skaičius. Skirtingas unitarusis operatorius kiekvienai plyšių konfigūracijai nepatenka į šios tapatybės sąlygas. Taip teorema virsta siūlomu eksperimentiniu palyginimu: kartu su skaičiais reikia patikrinti idealizaciją.

Savikontrolė 3.5

1. Trimačiame pavyzdyje patikrinkite $p_S = |S|^2/9$.
2. Kuri prielaida pažeidžiama, jei kiekvienai atvirų kelių konfigūracijai praėjusi būsena normuojama atskirai?

Tikimybės ir būsenos

Skaičiai adityvi visų efektų tikimybė, adityvi kiekvienai teigiamai šeimai, kurios suma neviršija tapačiojo operatoriaus, yra būtent $\mathrm{Tr}(\rho\,\cdot)$. Vien projektoriams Glisono teorema duoda šią išvadą bent trimatėje erdvėje. Kubitas leidžia ir kitokius priskyrimus. Komutuojantiems įvykių projektoriams galioja Bulio taisyklės, tačiau visam rinkiniui jos gali negalioti. Idealaus savijungio stebinio įvykiai yra jo spektriniai projektoriai. Kartu su nesuderinamo stebinio projektoriais jie nebūtinai sudaro Bulio algebrą. Pagal kvadratinę pėdsako taisyklę nurodytai idealių kelių filtravimo procedūrai galioja $I_3 = 0$.

Santrauka. Bušas išveda tiesiškumą iš efektų sumos taisyklės. Tada skaičiuoju adityvumu pasiekia 1-osios paskaitos normaliąsias būsenas. Glisono teorema pasiekia tą pačią pėdsako taisyklę iš mažesnio įvykių rinkinio, tačiau jai reikia bent trijų dimensijų. Nė viena teorema neišveda savo prielaidų vien iš tikimybės sampratos. Įvykių kontrpavyzdys atskiria nesuderinamus kontekstus, o kelių skaičiavimas paverčia tikimybių dėsnį patikrinama idealia tapatybe. Toliau nagrinėsime, kurie spindulių pakeitimai išsaugo perėjimo tikimybes.

Uždaviniai. Spręskite lapo 3 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

3.1 1. $E_z + E_x \leq 2\mathbb{1}$, sudėjus dvi teigiamumo nelygybes. 2. Tik jei jų suma yra efektas. Tada du dėmenys, kurie yra projektoriai, turi būti ortogonalūs.

3.2 1. Abu mastelius palyginkite per didesnįjį ir pasinaudokite efektų aibėje apibrėžtos tikimybių taisyklės vienalytiškumu realiojo daugiklio atžvilgiu. 2. Įrodant funkcionalo normalumą: skaitusis adityvumas taikomas ortogonalių projektorių sumoms. 3. Kryžmai sudėkite du teigiamus skaidinius ir pritaikykite funkcijos f adityvumą.

3.3 1. Priskirkite vienetą, jei pirmasis nenulinis elementas teigiamas. Be papildomos tikrinimo tvarkos abu antipodinės poros vektoriai, kai $n_x = 0$, gautų nulį. 2. Bušas sieja visus sumuojamus efektus, taip pat nekomutuojančius. Jo teorema taikoma ir dvimatėje erdvėje.

3.4 1. Spinduliai E_2, E_3 ortogonalūs, o bet kokie spinduliai tokie būti neprivalo. 2. Kairė pusė lygi E_1, dešinė – nuliui.

3.5 1. $\langle\psi, E_S\psi\rangle = |S|/3$, tada pakelkite modulį kvadratu. 2. Nuo konfigūracijos priklausantis daliklis pakeičia bendrą nenormuotą kvadratinę išraišką.

Šaltiniai. Landsman, *Foundations of Quantum Theory*, Teorema 2.44, p. 73–74 (baigtinio pratęsimo įrodymas), §2.10, p. 75–77, Teorema 4.29, p. 120 (Glisono teorema). P. Busch, *Phys. Rev. Lett.* **91**, 120403 (2003), arXiv:quant-ph/9909073. R. Sorkin, *Mod. Phys. Lett. A* **9**, 3119–3128 (1994),

arXiv:gr-qc/9401003. U. Sinha et al., *Science* **329**, 418–421 (2010), arXiv:1007.4193. Begalinės dimensijos normalumo žingsnyje remiamasi tiesiogiai 1-aja paskaita, o ne pėdsako dualumo teorema.